

الكفاءة الختامية

معايير ومؤشرات التقويم

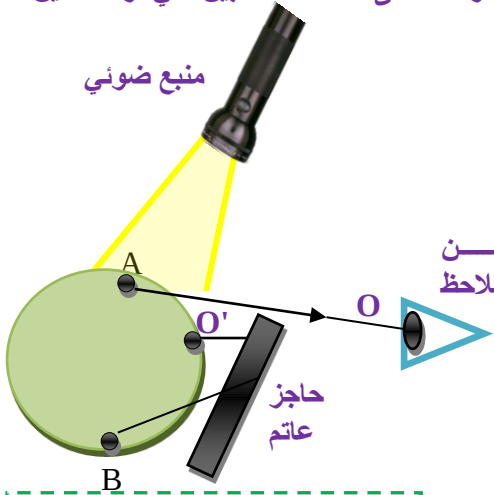
مركبات الكفاءة

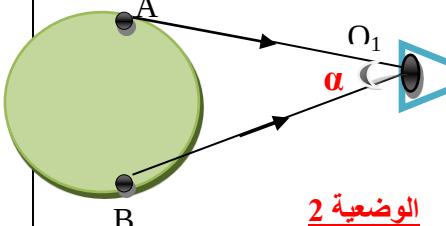
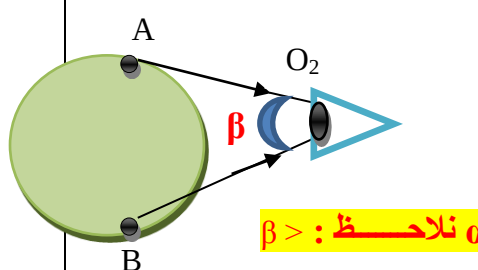
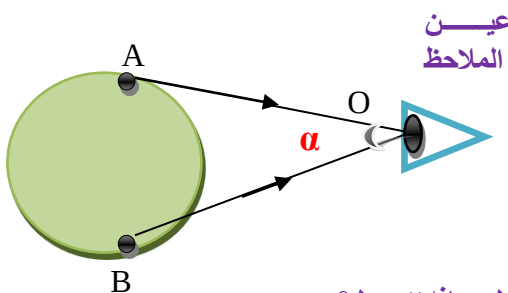
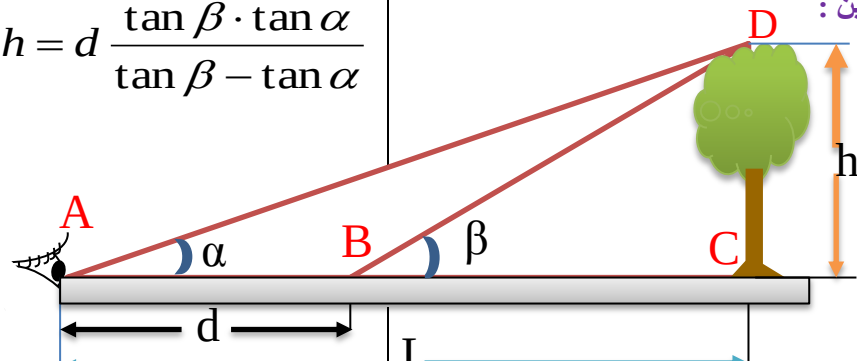
- يقدر أبعاد ومواضع الأجسام باستخدام نموذج الشعاعي الضوئي في الرؤية المباشرة	1- يستخدم زاوية النظر لمقارنة الأبعاد: - يعرف زاوية النظر - يربط بين زاوية النظر وارتفاع الجسم - يعبر عن زاوية النظر بالدرجات والرايان 2- يقدر مواقع مواقع وابعاد جسم: - يستخدم طريقة " التثليث " في تقدير موضع جسم بالنسبة للعين . - يستخدم طريقة " التثليث " في تقدير ابعاد جسم والمسافات	- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) ، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس
العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة في تحديد مجال الرؤية. - صعوبة التحويل من الدرجة إلى الراديان أو العكس - صعوبة في تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه حسابيا	السندات التعليمية المستعملة - صور من الكتاب المدرسي – منقلة – كوس – منبع ضوئي – كرة – حاجز عاتم .	انماط الوضعيات التعليمية - ملاحظة اختلاف ابعاد وأشكال أجسام من حولنا عند الرؤية المباشرة (الرؤية المنظورية) وتفسير ذلك بالإعتماد على مفهوم زاوية النظر ونموذج الشعاعي الضوئي - توظيف طريقة التثليث لتحديد مواضع وأبعاد أجسام بعيدة بالنسبة للمراقب

المراجع

المنهاج- الوثيقة المرفقة - دليل الأستاذ - الكتاب المدرسي القديم والجديد - مراجع أخرى.

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول ما يعرفونه عن (ظض)	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية الجوهرية	- جلس أسامة بجوار نافذة القطار متوجها من مدينة شلف نحو العاصمة مما سمح له بمشاهدة مناظر عدة عبر الطريق ، فتارة كان المشهد لمدينة كثيرة العمران وتارة أخرى لمناظر طبيعية خلابة وكأنها لوحات فنية لم يكتمل ترتيبها - فسر لماذا ترى عين أسامة أجساما متماثلة بابعاد مختلفة ؟	- يقرؤون الوضعية جيـدا . - يفكرون فيها ضمن أفـواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	05 د	

	15-	الملاحظة 1: نلاحظ في الصورة (1) أن حافتي الطريق متلاقيتين في نقطة في الأفق وعندما نقيس عرض الطريق بين الأعمدة المتقاربة مثلا المسافة بين النقطتين: B_1B_2 و A_1A_2 نجد : $A_1A_2 > B_1B_2$ وفي الحقيقة متساويتان  الملاحظة 2: نلاحظ في الصورة (2) أن الشجرة تبدو أطول من الجبل	1- الرؤية المنظورية نشاط 1 ص 84: تغيير شكل الجسم بتغير وضعيته بالنسبة للعين إليك صورتين (وثيقة 1 و 2) :  الوثيقة 1: جزء من الطريق العابر للصحراء الوثيقة 2: شجرة سرى الطاسيلي في جبال الهقار س1: ماذا تلاحظ؟	النشاط
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	- ترى العين الأجسام بأبعاد ظاهرية ولا تراها بأبعادها الحقيقية أي تنظر للأجسام المحيطة بها بصورة منظورية - تزداد (أو تنقص) الأبعاد التي يرى بها الجسم كلما كان الملاحظ قريبا (أو بعيدا) من الجسم	إرساء الموارء
	15-	الملاحظة: - العين ترى الجسم بصورة جزئية فهي ترى النقطة A ولا ترى النقطتين B و O' من الجسم لأنها محجوبة عن النظر بحاجز - وبالإعتماد على نموذج الشعاع الضوئي والانتشار المستقيم للضوء فإن العين ترى نقاطا من الجسم تكون مباشرة لها وهو مانع عنه بالرؤية المباشرة للأجسام وكل ما هو محجوب عنها لا تراه	2- مجال الرؤية المباشرة نشاط 2 ص 84: شروط رؤية كاملة أو جزئية للجسم - تبين الصورة (الوثيقة 3) مواقع كل من عين الملاحظ في النقطة (O) وكرة حددت على سطحها النقاط A, B, O' - بالإقتصار فقط على هذه النقاط ، بين التي تراها العين ، ولماذا ؟  الوثيقة 3: مجال الرؤية المباشرة	النشاط
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	ترى العين نقطة من جسم إذا : 1- أمكن إنشاء شعاع شعاع للضوء بين النقطة وعين الملاحظ 2- كان الضوء الآتي منها يدخل عين الملاحظ ترى العين الجسم رؤية كاملة إذا كانت كل نقاط الجسم في جهة العين غير محجوبة عنها ترى العين الجسم رؤية جزئية إذا كانت بعض نقاطه في جهة العين محجوبة عنها	إرساء الموارء
	10-		تمارين 1- 2 - 3 ص 88	تقويم

الحصة 2	الملاحظة 1: نحصل على زاوية الرؤية الكاملة للكريمة (α) وهي زاوية النظر للكريمة , و تسمى أيضا القطر الظاهري وتقاس بوحدة الراديان (Rad) حيث : $3,14 \text{ Rad} = 180^\circ$ (نستعمل الطريقة الثلاثية في التحويل من الدرجة للريان أو العكس) الملاحظة 2: يعود إختلاف الأبعاد التي نرى بها الأجسام المتماثلة إلى إختلاف زوايا النظر التي نرى من خلالها الوضعية 1 قيس الزاوية : $\alpha = 30^\circ = 0,523 \text{ rad}$  الوضعية 2 قيس الزاوية : $\beta = 45^\circ = 0,785 \text{ rad}$  نلاحظ : $\beta > \alpha$	3-زاوية النظر وقياسها (القطر الظاهري) - نفس النشاط ننزع الحاجز العاتم وبالاتماد على الانتشار المستقيم للضوء نرسم الشعاعين المنطلقين من النقطتين الحديثتين A و B نحو العين  س1: على ماذا تتحصل؟ س2: برأيك مالعلاقة بين زاوية النظر وماتراه العين من حيث الأبعاد للأجسام المتماثلة؟	النشاط التجريبي
05-	يسجلون النتيجة على الكراس	زاوية النظر هي الزاوية التي تمكن العين من الرؤية الكاملة للجسم وتسمى أيضا القطر الظاهري - كلما كان الجسم بعيدا كانت زاوية النظر أقل (أصغر) وكلما كان قريبا كانت أكبر	إرساء الموارد
20-	(1) $\tan \alpha = \frac{h}{L}$ (2) $\tan \beta = \frac{h}{L-d}$ نستخرج من (1): $h = L \times \tan \alpha$ بتعويض قيمة (h) في (2) نجد (L) $L = d \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$ $h = d \frac{\tan \beta \cdot \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$	4-تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه نشاط 3: طريقة التثلاثية تعتمد هذه الطريقة من أجل تقدير بعد جسم وتقتصر على قياس طول واحد (d) وزاويتي نظر فقط . مثال : نراقب الشجرة من مكان ما , و نقيس زاوية النظر التي يرى بها , ولتكن (α) ثم نقرب منها بمسافة (d) ونقيس زاوية النظر الجديدة (β) لإيجاد الارتفاع (h) للنقطة (D) نعتمد على العلاقتين : 	النشاط التعلّم
15-		تمرين 15 ص 89	تقويم

- جلس أسامة بجوار نافذة القطار متوجها من مدينة شلف نحو العاصمة مما سمح له بمشاهدة مناظر عدة عبر الطريق ، فتارة كان المشهد لمدينة كثيرة العمران وتارة أخرى لمناظر طبيعية خلابة وكأنها لوحات فنية لم يكتمل ترتيبها
- فسر لماذا ترى عين أسامة أجسام متماثلة بأبعاد مختلفة ؟

1-الرؤية المنظورية:

نشاط 1ص 84: تغيير شكل الجسم بتغيير وضعيته بالنسبة للعين

الملاحظة 1: نلاحظ في الصورة (1) أن حافتي الطريق متلاقيتين في نقطة في الأفق وعندما نقيس عرض الطريق بين الأعمدة المتقاربة مثلا المسافة بين النقطتين: A_1B_2 و A_2B_1 نجد: $A_1A_2 > B_1B_2$ وفي الحقيقة متساويتان

الملاحظة 2: نلاحظ في الصورة (2) أن الشجرة تبدو أطول من الجبل

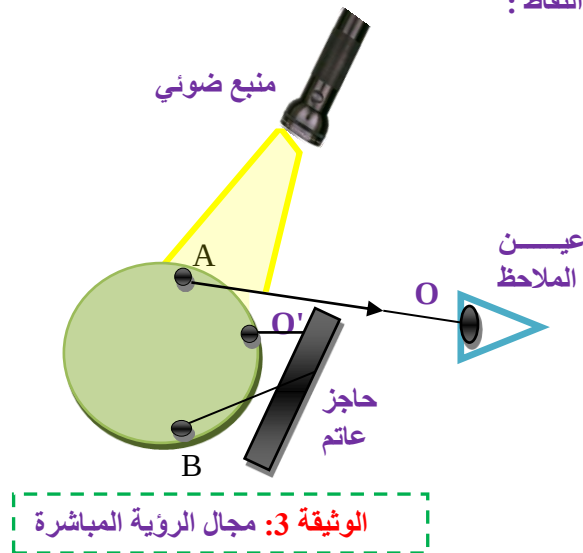
النتيجة:

- ترى العين الأجسام بأبعاد ظاهرية ولا تراها بأبعادها الحقيقية أي تنظر للأجسام المحيطة بها بصورة منظورية
- تزداد (أو تنقص) الأبعاد التي يرى بها الجسم كلما كان الملاحظ قريبا (أو بعيدا) من الجسم

2-مجال الرؤية المباشرة:

نشاط 2ص 84: شروط رؤية كاملة أو جزئية للجسم

- تبين الصورة (الوثيقة 3) مواقع كل من عين الملاحظ في النقطة (O) وكرة حددت على سطحها النقاط A ,B O'
- بالإقتصار فقط على هذه النقاط :



الملاحظة:

- العين ترى الجسم بصورة جزئية فهي ترى النقطة A ولا ترى النقطتين B و O' من الجسم لأنها محجوبة عن النظر بحاجز

النتيجة:

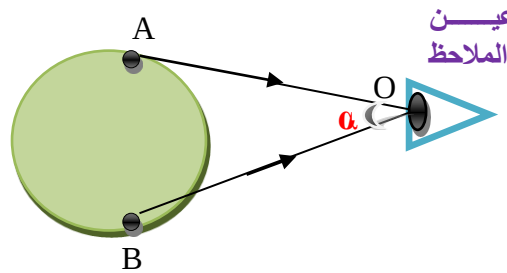
ترى العين نقطة من جسم إذا :

- 1- أمكن إنشاء شعاع شعاع للضوء بين النقطة وعين الملاحظ
 - 2- كان الضوء الآتي منها يدخل عين الملاحظ
- ترى العين الجسم رؤية كاملة إذا كانت كل نقاط الجسم في جهة العين غير محجوبة عنها
ترى العين الجسم رؤية جزئية إذا كانت بعض نقاطه في جهة العين محجوبة عنها

تقويم :

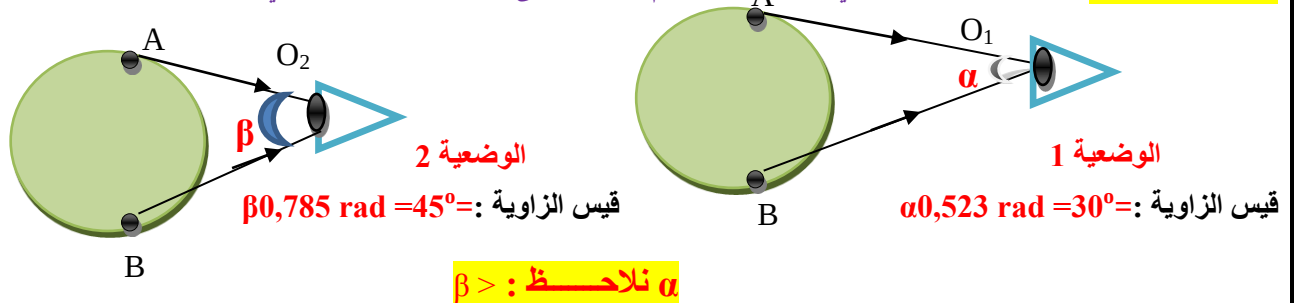
3-زاوية النظر وقياسها (القطر الظاهري):

- نفس النشاط ننزع الحاجز العاتم وبالاتماد على الانتشار المستقيم للضوء نرسم الشعاعين المنطلقين من النقطتين A و B نحو العين



الملاحظة 1: نحصل على زاوية الرؤية الكاملة للكروية (α) و هي **زاوية النظر للكروية** , و تسمى أيضا **القطر الظاهري** وتقاس بوحدة الراديان (Rad) حيث: $180^\circ = 3,14 \text{ Rad}$ (نستعمل الطريقة الثلاثية في التحويل من الدرجة للريان أو العكس)

الملاحظة 2: يعود إختلاف الأبعاد التي نرى الأجسام المتماثلة إلى إختلاف زوايا النظر التي ترى من خلالها



النتيجة:

زاوية النظر هي الزاوية التي تمكن العين من الرؤية الكاملة للجسم وتسمى أيضا **القطر الظاهري** - كلما كان الجسم بعيدا كانت **زاوية النظر أقل** (أصغر) وكلما كان قريبا كانت أكبر

4-تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه:

نشاط 3: طريقة التثليث

تعتمد هذه الطريقة من أجل تقدير بعد جسم وتقتصر على قياس طول واحد (d) وزاويتي نظر فقط .
مثال: نراقب الشجرة من مكان ما , و نقيس زاوية النظر التي يرى بها , و لتكن (α) ثم نقرب منها بمسافة (d) ونقيس زاوية النظر الجديدة

$$\tan \alpha = \frac{h}{L} \quad \text{و} \quad \tan \beta = \frac{h}{L-d} \quad (1) \quad (2)$$

(β) لإيجاد الارتفاع (h) للنقطة (D) نعتمد على العلاقتين :

نستخرج من (1): $h = L \times \tan \alpha$ بتعويض قيمة (h) في (2) نجد (L)

$$L = d \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

$$h = d \frac{\tan \beta \cdot \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

